Koppeltest eines luftatmenden Ionentriebwerks

RIT-10 (O_2) und HF-Neutralisator im Vakuumtank “Obelix”

Konrad Wehkamp

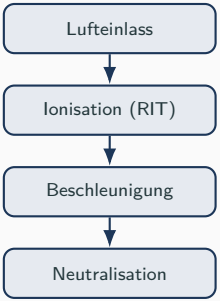
Masterstudiengang PTRA (Physics and Technology for Space Applications)

Betreuung:	Jana Zorn
Rahmen:	Spezialisierungsprojekt / Vorbereitung Masterarbeit
Datum:	15.10.2026

Gliederung

Warum luftatmende elektrische Antriebe (ABEP)?

- **VLEO** (*Very Low Earth Orbit*, ca. 150–250 km): bessere Erdbeobachtung, mehr Datendurchsatz, weniger Strahlenbelastung
- Dort dominiert der Restatmosphaerenwiderstand – ohne Schubkompensation zerfaellt die Bahn in Tagen bis Wochen
- Klassisch: mitgefuehrter Treibstoff (Xenon) $\Rightarrow$ begrenzte Missionsdauer
- **ABEP-Idee**: Restatmosphaere (O_2, N_2) selbst als Treibstoff nutzen



Kernidee

Treibstoff ist praktisch unbegrenzt vorhanden – die Herausforderung liegt im Triebwerk, das mit reaktiven Gasen statt Xenon arbeiten muss

RIT-Technologie und Neutralisator an der JLU

Funktionsprinzip RIT

- Hochfrequenz-induktive Plasmaerzeugung, elektrodenlos in der Ionisationskammer
- Gitteroptik extrahiert und beschleunigt den Ionenstrahl
- Keine Kathode im Entladungsraum $\Rightarrow$ hohe Lebensdauer, unempfindlich gegenueber reaktiven Gasen

Neutralisator

- Baugleiches HF-Prinzip, aber als Elektronenquelle betrieben (Projekt *ECHION*)
- Liefert Elektronen zur Ladungs- und Stromneutralisation des Ionenstrahls
- Kopplung ueber eine Plasmabruecke zwischen Neutralisator und Strahl

Einordnung

Die AG Ionentriebwerke (Prof. Klar) entwickelt RIT-Technologie seit ueber 50 Jahren; ABEP und die dafuer noetige HF-Neutralisatorentwicklung (ECHION, DLR-gefoerdert) sind aktuelle Schwerpunkte [**?**]

Ausgangslage: Vorarbeiten von Zorn et al. (2025)

- RIT-10 und HF-Neutralisator wurden **getrennt** mit O_2, N_2 und Mischungen charakterisiert [**?**]
- Diagnostik: Langmuirsonden, optische Emissionsspektroskopie, Faraday-Cups, Retarding-Potential-Analyzer, Massenspektrometrie, Raman-Spektroskopie

- Elektronendichte: 10^{16}–$10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$
- Elektronentemperatur: 5–8 eV
- Strahldivergenz: $\approx$20° (N_2) bis 28° (O_2)

- Neutralisatorstrom bis $\approx$100 mA bei 2 MHz, 100 W
- Dissoziationsgrad O_2: 25–41 %
- Betriebsfenster: 6–20 sccm, 1,3–2,0 MHz, 1400 V Gitterspannung

Erkenntnislücke

Triebwerk und Neutralisator wurden bisher **einzeln** untersucht – das **gekoppelte** Betriebsverhalten (Plasmabruecke, Winkelabhaengigkeit, Rueckwirkung auf Bauteile) ist noch offen

Meine Aufgabe im Überblick

Spezialisierungsprojekt

- Mechanisches Design der Halterung (CAD)
- Thermische Analyse der HF-Spule und umliegender Bauteile

Grundlage für

Masterarbeit

- Integration in den Vakuumtank “Obelix”
- Koppeltest RIT-10 (O_2) + Neutralisator
- Charakterisierung der Kopplung (Plasmabruecke, Winkel, Catcher/Blende)

Diese Präsentation deckt beide Teile ab – der heutige Fokus liegt auf dem aktuellen Stand

Versuchsaufbau: Halterung und Vakuumtank

Anforderungen an die Halterung

- Elektrische Isolation gegenueber Tankmasse
- Verstellbarkeit des Neutralisatorwinkels zum Ionenstrahl
- Sondenzugang fuer Langmuirsonde
- Vakuumtauglich, thermisch stabil

Aktuelle Baugruppen (Auszug)

- `Grundplatte`, `Seitenteil`, `Tisch`
- `Teflonplatte` – elektr. Isolation (PTFE)
- `RFN_Drehscheibe` – Winkelmechanismus
- `GFK_Unterlegring`, `Ring_unten`



Thermische Analyse der Spule

Motivation

- Die HF-Spule ist im Dauerbetrieb eine relevante Waermequelle
- Waermeeintrag in umliegende Bauteile (v. a. Isolatoren wie Teflon/GFK) kann Materialgrenzen erreichen

Vorgehen

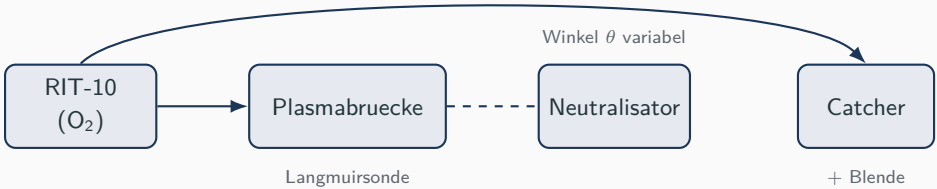
- FEM-Simulation der Waermeleitung/-abstrahlung im Vakuum (keine Konvektion)
- Abgleich mit **[TODO: Messdaten/Randbedingungen]**

Ziel

- Temperaturgrenzen der Materialien einhalten, Auslegung der Halterung absichern

Temperaturfeld / Simulationsergebnis hier einfuegen

Koppeltest: geplante Messkampagne



- **Langmuirsonden-Messung** in der Plasmabruecke (Elektronendichte, -temperatur, Plasmapotential)
- **Variation des Neutralisatorwinkels** relativ zum Ionenstrahl
- **Austausch von Catcher und Blende** (Geometrie/Material)
- weitere Charakterisierung: Kopplungsspannung, Stabilitaet, Strahlprofil

Diagnostik-Schwerpunkt: Langmuirsonde in der Plasmabrücke

- Erfassung von Elektronendichte n_e, Elektronentemperatur T_e und Plasmapotential entlang der Bruecke
- Ableitung der Kopplungsspannung zwischen Neutralisator-Kathode und Tankmasse als Mass fuer effiziente Elektroneneinkopplung
- Methodik angelehnt an etablierte Sondendiagnostik an Ionenstrahl-Neutralisatoren [**?**, **?**]

Zu beachten

Sondenstoerung des Plasmas, Positioniergenauigkeit, Kalibrierung – Details siehe Feedback

Stand der Arbeit

Arbeitspaket	Status	Bemerkung
Anforderungsanalyse Halterung	● erledigt	
CAD-Design Halterung	⊖ in Arbeit	**[TODO: Stand %]**
Thermische Analyse Spule	⊖ in Arbeit	**[TODO: Modellstand]**
Fertigung/Beschaffung	○ offen	**[TODO: Termin]**
Integration in Obelix	○ offen	
Koppeltest-Messkampagne	○ offen	Masterarbeit

Nächste Schritte

[TODO: z. B. Konstruktion abschliessen bis ...; Simulation validieren bis ...; erster Testeinbau ab ...]

Zusammenfassung

Was bereits gezeigt ist

RIT-10 und HF-Neutralisator funktionieren mit O_2/N_2 im **getrennten** Betrieb (Zorn et al. 2025)

Mein Beitrag

- Mechanisches Design + thermische Analyse (Spezialisierungsprojekt)
- Erster systematischer **Koppeltest** von Triebwerk und Neutralisator inkl. Winkel-, Catcher- und Blendenvariation (Masterarbeit)

Referenzen (1/2)

- J. Zorn, K. J. Bräumer, R. Sandoval Rodriguez, P. J. Klar, *Characterization of the performance of a RIT-10 and rf-neutralizer for an ABEP system*, J. Electric Propulsion **4**, 68 (2025). doi:10.1007/s44205-025-00170-w
- K. Holste et al. (inkl. J. Zorn, P. J. Klar), *Ion thrusters for electric propulsion: Scientific issues developing a niche technology into a game changer*, Rev. Sci. Instrum. **91**, 061101 (2020). doi:10.1063/5.0010134
- P. Zheng, J. Wu, Y. Zhang, B. Wu, *A Comprehensive Review of Atmosphere-Breathing Electric Propulsion Systems*, Int. J. Aerospace Eng. 2020, 8811847.
- F. Romano, B. Massuti-Ballester, T. Binder, G. Herdrich, S. Fasoulas, *System analysis and test-bed for an atmosphere-breathing electric propulsion system using an inductive plasma thruster*, Acta Astronautica **147**, 114–126 (2018).

Referenzen (2/2)

- F. Romano et al., *Intake design for an Atmosphere-Breathing Electric Propulsion System (ABEP)*, Acta Astronautica (2022).
- E. Roibás-Millán et al., *Characterization of the Ion Beam Neutralization of Plasma Thrusters Using Collecting and Emissive Langmuir Probes*, Contrib. Plasma Phys. **53** (2013). doi:10.1002/ctpp.201310010
- *Determination of Self-Neutralization Phenomena of Ion Beams with Langmuir Probe Measurements and PIC-DSMC Simulations*, Appl. Sci. **14**(8), 3470 (2024). doi:10.3390/app14083470

Vielen Dank

Fragen?